

Plantilla de documentación del proceso de diseño de soluciones y proyectos

Nombre completo

Melany Yaritza Morales Jiménez

IteraFlex: Diseño Ágil de Soluciones y Proyectos

El proceso IteraFlex es una herramienta para guiar el desarrollo de soluciones y proyectos y convertir nuestras ideas en realidad. IteraFlex facilita la empatía con el usuario final, el aprendizaje continuo de los errores y la resolución de problemas de forma creativa. Este método es iterativo, lo que significa que puede repetirse varias veces para encontrar la mejor solución posible.

En esta plantilla, completaremos la información necesaria para documentar el proceso de desarrollo de su proyecto mediante IteraFlex.

1. Definir
el problema



2. Investigar



3. Plantear
una solución



4. Desarrollar
una solución



5. Probar



6. Depurar



Paso 1: Definir el problema

En este paso se define el problema a resolver o proyecto a desarrollar de forma clara. También se identifican las limitaciones y los obstáculos a los que nos enfrentamos. Esto usualmente implica comunicarnos con empatía con las personas para las que se diseña. La idea es clarificar cuál es la necesidad o problema a resolver y abstraer lo esencial del problema a resolver para enfocarnos en ello.

Tomando en cuenta la definición anterior conteste las siguientes preguntas:

Pregunta A

¿Cuál es el objetivo del proyecto que va a realizar?

Analizar los datos de productividad del equipo entre enero y agosto de 2026 para identificar los miembros más productivos, las variaciones mensuales y los días de mayor rendimiento.

Pregunta B

¿Qué componentes debe tener?

*Lectura del archivo Excel.
Uso de listas y diccionarios para organizar la información.
Funciones para calcular promedios, frecuencias y rankings.
Condicionales y ciclos para filtrar y procesar datos.
Visualizaciones con matplotlib.*

Paso 2: Investigar

En esta etapa podemos hablar con distintas personas, realizar búsquedas en línea para investigar qué proyectos o soluciones ya existen, o qué tecnologías podrían adaptarse a nuestras necesidades. También es importante indagar el contexto y las implicaciones del problema.

Investigar es hacer preguntas y buscar respuestas. Muchas veces las respuestas nos llevan a otras preguntas que nos hacen pensar sobre nuestro problema desde perspectivas nuevas. Ahora investigue en relación a la aplicación que va a crear para su proyecto final y complete las siguientes preguntas:

Pregunta C

Liste al menos dos fuentes en las que indagó sobre el contexto del proyecto a realizar.

1.	<i>Documentación oficial de Python y Pandas para manejo de datos.</i>
2.	<i>Tutoriales de análisis de productividad y métricas en equipos.</i>
3.	<i>Ejemplos de dashboards en Python para gestión de desempeño.</i>
4.	
5.	

Pregunta D

Comparta al menos una solución existente que aborde su necesidad.

1.	<i>Power BI y Excel con reportes de productividad.</i>
2.	<i>Sistemas de gestión de proyectos que incluyen métricas de desempeño.</i>

3.	<i>Dashboards en Python con Pandas y Matplotlib.</i>
----	--

Paso 3: Plantear una solución

Este es el momento de abrir la mente y generar ideas de posibles abordajes para nuestra solución o proyecto y desarrollar tantas soluciones como sea posible. Estas soluciones pueden ser simples o complejas. Recuerde que las ideas evolucionan, se mezclan unas con otras y ¡no existen malas ideas!

Después de imaginar todas las posibles soluciones es tiempo de considerar las necesidades, limitaciones e investigación de los pasos anteriores y comparar las ideas, para seleccionar una solución y elaborar un plan para seguir adelante.

Al seleccionar una posible solución es útil modularizarla (plantear una solución programada que está en procedimientos que se ejecutan de manera articulada) para comprender sus partes y cómo estas se pueden ejecutar de forma articulada. A la hora de crear un plan es útil formular algoritmos o instrucciones paso a paso para completar una tarea.

En el paso 4 la idea es clarificar cuál es la necesidad o problema a resolver y abstraer lo esencial del problema a resolver para enfocarnos en ello.

Tomando en cuenta la definición anterior conteste las siguientes preguntas:

Pregunta E

Escriba sus ideas de solución (mínimo 3 ideas)

1.	<i>Crear un sistema que calcule el promedio de productividad por persona.</i>
2.	<i>Analizar la productividad mensual y detectar tendencias.</i>
3.	<i>Generar un ranking de los 5 días con mayor productividad.</i>
4.	
5.	

Pregunta F

De las ideas de solución (Pregunta A), seleccione la idea que va a desarrollar

<i>La combinación de las tres ideas.</i>
--

Pregunta G

Modularice y liste los procedimientos necesarios para llegar a la solución seleccionada (mínimo 3 procedimientos)

1.	<i>Leer y limpiar los datos del Excel.</i>
2.	<i>Calcular métricas (promedios por persona, por mes, top 5 días).</i>
3.	<i>Mostrar resultados en consola y gráficos.</i>
4.	
5.	

Pregunta H

Desarrolle un algoritmo (en lenguaje cotidiano o lenguaje natural) que describa paso a paso las instrucciones para conseguir la solución a la idea seleccionada. (mínimo 3 pasos)

1.	<i>Abrir el archivo Excel y convertir las columnas a los tipos correctos.</i>
----	---

2.	Calcular promedios por persona y por mes.
3.	Ordenar los días por productividad y mostrar los 5 mejores.
4.	Graficar los resultados para visualizarlos mejor.
5.	

Pregunta I

Cree un programa siguiendo el algoritmo y que dé respuesta al problema planteado. Luego de crearlo y depurarlo, agregue imágenes del código del programa en este espacio:

Rúbrica de Evaluación (25% de la nota del curso)

Avance del Proyecto 5%

Evaluación propuesta del Proyecto Final

Criterio	Excelente (3 puntos)	Bueno (2 puntos)	Insuficiente (1 punto)	No Presentado (0 puntos)	Puntos
Claridad y Objetivos	Explica claramente y con detalle el problema a resolver y los objetivos del proyecto son específicos y alcanzables.	Presenta el problema y los objetivos, pero carecen de claridad o no están completamente alineados.	Los objetivos son vagos o incompletos y no se relacionan adecuadamente con el problema a resolver.	No se presenta una descripción del problema ni los objetivos.	
Diseño y Metodología	Detalla las herramientas y técnicas de Python a emplear y justifica su uso para resolver el problema.	Enumera las herramientas y técnicas de Python, pero la explicación de su uso es incompleta o superficial.	Las herramientas o técnicas no están especificadas correctamente o no se relacionan con el problema.	No se describe herramientas ni técnicas de Python.	
Cronograma y Resultados	Presenta un cronograma detallado con hitos clave y resultados esperados bien definidos y relevantes al problema.	Incluye un cronograma y resultados esperados, pero no son suficientemente detallados o relevantes.	El cronograma y los resultados esperados son poco claros, incompletos o no están alineados con los objetivos.	No se presenta cronograma ni resultados esperados.	
Nota		Total, 9pts	Puntos oct.:	Calificación	

Proyecto 20%

Evaluación del Proyecto Final

Criterio	Excelente (5 puntos)	Bueno (3 puntos)	Insuficiente (1 punto)	No Presentado (0 puntos)	Puntaje Obtenido
Definición del problema y datos	Problema y datos claramente definidos, con relevancia explicada en un contexto práctico o teórico.	Problema y datos parcialmente definidos o relevancia no completamente clara.	Problema y datos vagos o sin definir, contexto ausente o no relevante.	No presenta definición del problema y datos	
Carga y Lectura de Archivos	Lectura y carga de archivos implementada correctamente, manejando errores y formatos diversos.	Lectura y carga implementada parcialmente, con errores menores o soporte limitado.	Lectura y carga de archivos incompleta o no implementada.	No realiza Carga y Lectura de Archivos	
Análisis Completo de Datos	Análisis completo, correcto y con resultados relevantes, incluyendo visualizaciones claras.	Análisis parcial y correcto, pero sin profundidad o visualizaciones limitadas.	Análisis incompleto, incorrecto o con resultados irrelevantes.	No presenta análisis Completo de Datos	
Metodología IteraFlex	Sigue todos los pasos de IteraFlex con claridad, asegurando un diseño funcional del proyecto.	Sigue parcialmente los pasos de IteraFlex. Implementación con deficiencias.	No sigue la metodología IteraFlex o la implementación es incorrecta.	No desarrolla metodología iteraflex	
Uso avanzado de variables	Emplea variables adecuadamente, optimizando su uso en el código.	Emplea variables parcialmente, con algunos errores o uso limitado.	No emplea variables adecuadamente o su uso es incorrecto.	No implementa uso avanzado de variables	
Uso de listas y diccionarios	Uso completo y eficaz de listas y diccionarios para resolver problemas.	Uso parcial o limitado de listas y diccionarios.	No emplea listas ni diccionarios o su uso es incorrecto.	No utiliza listas y diccionarios	
Conversión de datos	Realiza conversiones correctamente, sin errores.	Realiza conversiones parcialmente, con algunos errores menores.	Conversiones no realizadas o incorrectas.	No realiza conversión de datos	
Estructuras de control	Uso completo y correcto de ciclos y condicionales para resolver problemas.	Uso parcial o limitado de estructuras de control.	No utiliza ciclos ni condicionales o su implementación es incorrecta.	No implementa estructuras de control	

Criterio	Excelente (5 puntos)	Bueno (3 puntos)	Insuficiente (1 punto)	No Presentado (0 puntos)	Puntaje Obtenido
Análisis estadístico simple	Implementado correctamente, con resultados claros y relevantes.	Parcialmente implementado, resultados limitados o con algunos errores menores.	No implementado o resultados incorrectos.	No realiza análisis estadístico simple	
Interacción avanzada con usuario	Interacción significativa, con mensajes claros y funcionalidad completa.	Interacción parcial o funcionalidad básica.	Sin interacción significativa con el usuario.	No implementa interacción avanzada con usuario	
Comentarios en el código	Código bien documentado, con comentarios explicativos y claros.	Comentarios parciales, poco claros o ausentes en partes importantes del código.	Sin comentarios o documentación en el código.	No realiza comentarios en el código	
Exposición del Proyecto	Expone de manera clara, estructurada y siguiendo un flujo lógico. Demuestra dominio del tema y responde preguntas con seguridad.	Exposición con dificultades para seguir el flujo lógico. Responde preguntas con vacilación.	Exposición desorganizada o confusa. No demuestra dominio ni responde preguntas.	No realiza exposición del Proyecto	
Nota		Total, 60pts	Puntos oct.:	Calificación:	